

Actividad 16

Dilemas Éticos en Ciberseguridad

Institución	Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP)
Materia	CNO V – Seguridad Informática
Fecha	15 de mayo de 2026
Equipo 1	Aguilar Espinoza Juan Diego — 173877 Jasso Dávila Pedro Damián — 176658 Moreno Solís Gisela Geraldine — 176522 Palomo Cerdá José Armando — 17593 Zarate Domínguez David — 175842 Zorrilla Rivera Eduardo — 175877

Escenario 01 Acceso No Autorizado Interno

Trabajas en el área de ciberseguridad de una empresa. Durante una revisión de logs detectas que un compañero accedió a correos privados del director general sin autorización. El compañero argumenta que lo hizo para "detectar posibles fugas de información".

1. ¿Cuál es el dilema ético?

El dilema ético consiste en decidir entre permitir o justificar una acción realizada con la intención de "proteger" a la empresa, o respetar la privacidad, la legalidad y las políticas internas de acceso a la información.

El compañero accedió sin autorización a correos privados del director general, argumentando que buscaba detectar posibles fugas de información. Aunque la intención aparente era preventiva, el acceso violó principios fundamentales de confidencialidad, privacidad y autorización.

El conflicto surge porque el empleado pudo actuar pensando en el beneficio de la organización, pero utilizó medios indebidos e ilegales para obtener información.

2. ¿Qué harías tú como especialista?

Como especialista en ciberseguridad:

- Reportaría inmediatamente el incidente al área de cumplimiento, recursos humanos o al comité de seguridad.
- Documentaría las evidencias del acceso no autorizado.
- Solicitaría una investigación formal para determinar: cómo obtuvo acceso, qué información revisó, si existió extracción de datos, y si hubo violación de políticas internas.
- Recomendaría aplicar controles de acceso más estrictos y auditorías internas.
- Promovería procedimientos formales para investigaciones futuras, evitando acciones individuales sin autorización.

No justificaría la acción aunque la intención haya sido "proteger" a la empresa.

3. Justificación desde marcos éticos

► A) Ética Utilitarista

Desde el utilitarismo, podría argumentarse que el empleado intentó beneficiar a la empresa detectando posibles fugas de información. Sin embargo, las consecuencias negativas son mayores:

- Violación de privacidad.
- Pérdida de confianza interna.

- Riesgos legales para la empresa.
- Posible abuso de privilegios administrativos.

Por lo tanto, el daño potencial supera el beneficio obtenido, haciendo la acción éticamente incorrecta.

► B) Enfoque de Derechos

Este enfoque establece que toda persona tiene derechos fundamentales, incluyendo:

- Derecho a la privacidad.
- Derecho a la confidencialidad.
- Derecho al debido proceso.

El director general no autorizó el acceso a sus correos, por lo que sus derechos fueron vulnerados. El acto es incorrecto independientemente de la intención.

► C) Enfoque del Bien Común

El bien común dentro de una organización requiere:

- Confianza.
- Respeto.
- Cumplimiento de políticas.
- Transparencia.

Permitir accesos no autorizados crea un ambiente de vigilancia indebida y desconfianza. Esto perjudica a toda la organización y debilita la cultura de seguridad.

4. ¿Qué mandamientos de ética informática se violan o respetan?

⚠ Mandamientos VIOLADOS (si se explota la vulnerabilidad)
• No utilizarás una computadora para dañar a otros.
• No interferirás con el trabajo informático de otras personas.
• No husmearás en archivos ajenos.
• No utilizarás recursos informáticos sin autorización.
• Siempre utilizarás las computadoras respetando los derechos de los demás.
✓ Mandamientos RESPETADOS (si se reporta responsablemente)
• No se identifica claramente un mandamiento respetado, ya que la acción fue realizada sin autorización formal.

5. Clasificación del Delito	
Tipo	Delito Informático
Justificación	Se utilizó un sistema informático para acceder indebidamente a información privada y protegida. Esto puede constituir acceso ilícito a sistemas o violación de privacidad digital.

Escenario 02 Vulnerabilidad Crítica No Reportada

Durante un pentest encuentras una vulnerabilidad crítica en un sistema financiero que permite extraer dinero. El cliente aún no ha firmado el contrato final y tú sabes que podrías explotarla sin ser detectado.

1. ¿Cuál es el dilema ético?

El dilema consiste en decidir entre aprovechar una vulnerabilidad crítica para beneficio personal o profesional, o reportarla responsablemente aunque aún no exista contrato formal con el cliente.

La vulnerabilidad permite extraer dinero del sistema financiero sin ser detectado. Mantener silencio o explotarla podría generar ganancias ilícitas, pero también daños económicos graves y consecuencias legales.

2. ¿Qué harías tú como especialista?

Como profesional de ciberseguridad:

- No explotaría la vulnerabilidad bajo ninguna circunstancia.
- Documentaría técnicamente el hallazgo.
- Informaría al cliente de forma responsable y profesional.
- Recomendaría medidas inmediatas de mitigación.
- Esperaría autorización formal antes de realizar pruebas adicionales.
- Mantendría confidencialidad absoluta sobre la falla.

El deber profesional está por encima del interés económico o técnico.

3. Justificación desde marcos éticos

► A) Ética Utilitarista

Explotar la vulnerabilidad podría beneficiar temporalmente a una persona, pero ocasionaría:

- Pérdidas económicas.
- Afectación a usuarios.
- Daño reputacional.
- Sanciones legales.
- Desconfianza en el sistema financiero.

Reportar la vulnerabilidad produce mayor beneficio colectivo y evita daños masivos.

► B) Enfoque de Derechos

Los usuarios y la empresa tienen derecho a:

- Seguridad financiera.
- Protección de datos.
- Integridad de sus recursos económicos.

Explotar la falla violaría esos derechos fundamentales.

► C) Enfoque del Bien Común

El sistema financiero depende de:

- Confianza.
- Estabilidad.
- Transparencia.
- Seguridad.

Ocultar o explotar la vulnerabilidad afectaría a miles de personas y dañaría el bienestar colectivo. Reportarla fortalece la seguridad y protege a la sociedad.

4. ¿Qué mandamientos de ética informática se violan o respetan?

⚠ Mandamientos VIOLADOS (si se explota la vulnerabilidad)

- No utilizarás una computadora para robar.
- No usarás tecnología para causar daño.
- No utilizarás recursos informáticos para cometer fraude.

- No te apropiarás del trabajo o recursos ajenos.

✓ Mandamientos RESPETADOS (si se reporta responsablemente)

- Pensarás en las consecuencias sociales de los sistemas que desarrolles.
- Usarás la tecnología con responsabilidad y ética.

5. Clasificación del Delito

Tipo	Delito Informático
Justificación	La explotación de una vulnerabilidad financiera mediante sistemas digitales constituye fraude informático y acceso ilícito a sistemas.

Escenario 03 Uso de Herramientas OSINT

1. ¿Cuál es el dilema ético?

El dilema ético consiste en decidir entre usar información pública con fines legítimos de investigación o utilizarla para manipular psicológicamente a una persona sospechosa.

Aunque la información fue obtenida de fuentes abiertas (OSINT), el problema radica en el uso indebido de esos datos personales para ejercer presión psicológica.

2. ¿Qué harías tú como especialista?

Como especialista:

- Me negaría a utilizar información personal para manipulación psicológica.
- Informaría a mi superior que esa práctica es antiética y posiblemente ilegal.
- Limitaría el uso de OSINT únicamente a fines legítimos de investigación.
- Solicitaría intervención del departamento legal o de cumplimiento.
- Mantendría evidencia documentada de las instrucciones recibidas.

La información pública no significa que pueda utilizarse sin límites éticos.

3. Justificación desde marcos éticos

► A) Ética Utilitarista

Aunque presionar psicológicamente podría acelerar una investigación, las consecuencias negativas incluyen:

- Daño emocional.
- Abuso de poder.
- Pérdida de derechos individuales.
- Posibles demandas legales.
- Deterioro ético institucional.

El perjuicio supera los beneficios potenciales.

► B) Enfoque de Derechos

Toda persona tiene derecho a:

- Dignidad.
- Privacidad.
- Integridad psicológica.

- Trato justo.

Utilizar información personal para intimidar vulnera esos derechos fundamentales.

► C) Enfoque del Bien Común

El bien común exige investigaciones éticas y respetuosas de los derechos humanos. El abuso de herramientas OSINT puede generar:

- Desconfianza social.
- Abuso institucional.
- Vigilancia excesiva.
- Prácticas coercitivas.

El uso responsable de OSINT fortalece la legitimidad de la ciberseguridad.

4. ¿Qué mandamientos de ética informática se violan o respetan?

⚠ Mandamientos VIOLADOS (si se explota la vulnerabilidad)
• No utilizarás tecnología para dañar a otros.
• No invadirás la privacidad de otras personas.
• No utilizarás información obtenida digitalmente para perjudicar.
• Respetarás la dignidad y derechos de las personas.
✓ Mandamientos RESPETADOS (si se reporta responsablemente)
• Usarás las computadoras considerando el impacto social de tus acciones.

5. Clasificación del Delito	
Tipo	Delito Asistido por Computadora
Justificación	La computadora y herramientas OSINT se utilizan como medio para intimidar o manipular psicológicamente a una persona, aunque el objetivo principal no sea el sistema informático en sí.

Conclusión General
La ciberseguridad no solo requiere conocimientos técnicos, sino también criterios éticos sólidos. En los tres escenarios se observa que las acciones pueden justificarse aparentemente por razones de seguridad o investigación, pero aun así vulnerar derechos fundamentales y principios profesionales. Los marcos éticos permiten analizar las consecuencias, los derechos involucrados y el impacto social de cada decisión. Asimismo, los mandamientos de ética informática ayudan a establecer límites claros sobre el uso responsable de la tecnología. Un profesional de ciberseguridad debe actuar siempre bajo principios de legalidad, responsabilidad, privacidad y respeto a las personas, priorizando el bienestar colectivo y la integridad profesional antes que cualquier beneficio individual.